

Prop Subordinacion Parte Real Positiva

Proposición 1 (Subordinación y parte real positiva).

Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $\Re(f) > 0$. Entonces, $\forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| (1 - |z|^2) \leq 2\Re(f(z))$.

Si además $f(0) = 1$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : \frac{1 - |z|}{1 + |z|} \leq |f(z)| \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|}$.

Demostración: Por la prop-biholomorfismo-disco-semiplano-derecho/??, $F(z) = \frac{1+z}{1-z}$ define un biholomorfismo de $\mathbb{D}$ sobre $\mathbb{H}$ tal que $F(0) = 1$ y $F^{-1}(w) = \frac{w-1}{w+1}$. Además, por la obs-derivada-hiperbolica-biholomorfismo-disco-semiplano-derecho/??, $F^\natural(z) = \Re(F(z))$.

Entonces, por el punto cor-subordinacion-dominio-simplemente-conexo/?? del cor-subordinacion para $z \in \mathbb{D}$, tenemos que

$$f^\natural(z) \leq F^\natural(F^{-1}(f(z))) \iff \frac{1 - |z|^2}{2} |f'(z)| \leq \Re(F(F^{-1}(f(z)))) = \Re(f(z))$$

Por lo tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| (1 - |z|^2) \leq 2\Re(f(z))$.

Si además $f(0) = 1$, como $F(0) = 1$, por el punto cor-subordinacion-dominio-simplemente-conexo/?? del cor-subordinacion-dominio-simplemente-conexo/??, tenemos que

$$\forall r \in (0, 1) : f(D(0, r)) \subset F(D(0, r)).$$

Ahora bien, como $\partial D(0, r)$ es una circunferencia que corta ortogonalmente a $\mathbb{R}$, por el transformacion-mobius-circunferencias-generalizadas/teorema 1, $\partial F(D(0, r)) = F(\partial D(0, r))$ es una circunferencia que corta ortogonalmente a $F(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Por tanto, $\partial F(D(0, r))$ es una circunferencia centrada en el eje real (positivo) que pasa por $F(-r) = \frac{1-r}{1+r}$ y $F(r) = \frac{1+r}{1-r}$. Por tanto, $F(D(0, r))$ está contenido en el anillo

$$A_r = \left\{ w \in \mathbb{C} : \frac{1-r}{1+r} < |w| < \frac{1+r}{1-r} \right\}.$$

En consecuencia, $\forall r \in (0, 1) : f(D(0, r)) \subset A_r$, luego para $z \in \mathbb{D}$, tomando $r \in (|z|, 1)$,

obtenemos que $\frac{1-r}{1+r} < |f(z)| < \frac{1+r}{1-r}$. Haciendo $r \rightarrow |z|$, obtenemos la desigualdad deseada:

$$\frac{1-|z|}{1+|z|} \leq |f(z)| \leq \frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

■

Referenciado en

- Cor Caratheodory Coeficientes Taylor Fn Holomorfa Parte Real Positiva
- Teo Fn Holomorfa Disco Unidad No Anula Cota Derivada

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.